

Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları

Hazırlayan: M. Kemal Güvenç
Hoca: Cüneyt Bayılmış



⇒ Yardımcı Teknolojiler ⇒ RFID

⇒ NFC

⇒ Bluetooth

⇒ GSM

⇒ GPS

⇒ Sigfox

⇒ LoRaWAN

⇒ NB-IOT

⇒ IFTTT

⇒ Webhooks

⇒ Mesajlaşma/Haberleşme Protokolleri ⇒ Restful

⇒ MQTT

⇒ CoAP

⇒ HTTP

⇒ Web-Socket

⇒ AMQP

⇒ XMPP

⇒ DDS

⇒ Bulut ⇒ IBM Watson

⇒ Azure

⇒ AWS

⇒ Blynk

⇒ ThingSpeak

⇒ Adafruit

⇒ Firebase

adreslenebilir

⇒ Nesnelerin İnterneti = Algılama + Haberleşme + Ağ + Veri İşleme

Internet of Things – Technology architecture



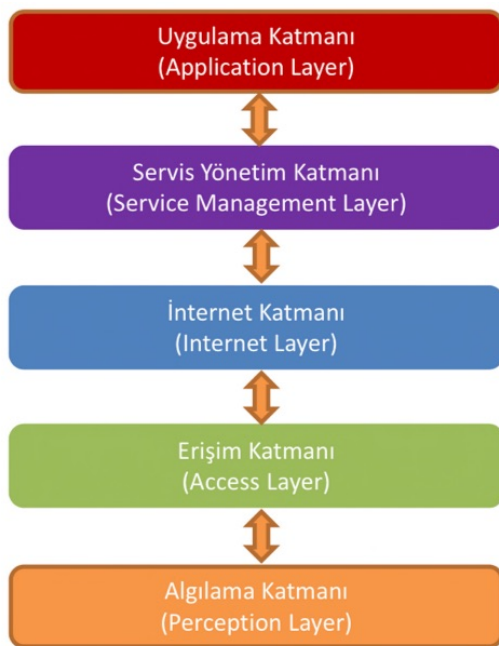
Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları

8



⇒ IT ⇒ Information Technologies
OT ⇒ Operational Technologies



- ❑ Diğer ismiyle İş Yönetim katmanı ise tüm uygulamaların işleyişinden sorumludur.
- ❑ Servis Yönetim katmanı, servis isteklerinin alınması, yerine getirilmesi ve sonuçlandırılmasından sorumludur.
- ❑ Ağ Yönetim katmanı olarak ta bilinir. Nesnelerin fonksiyonel adreslemesinden sorumludur.
- ❑ Nesnelerin internete bağlanması için verimli ve güvenilir altyapı sunar.
- ❑ Algılama katmanının elde ettiği verileri farklı haberleşme teknolojileri ile internete göndermekten sorumludur.
- ❑ Eleman yönetim katmanı olarak ta adlandırılır. Üretici bağımsız nesnelerin yönetimini sağlamaya amaçlar.
- ❑ Ağ eleman katmanı olarak ta adlandırılır.
- ❑ Sahip olduğu sensörler vasıtasıyla veri elde etme, toplama.
- ❑ Her eleman bir UUID'ye (Universal Unique Identifier) sahiptir.



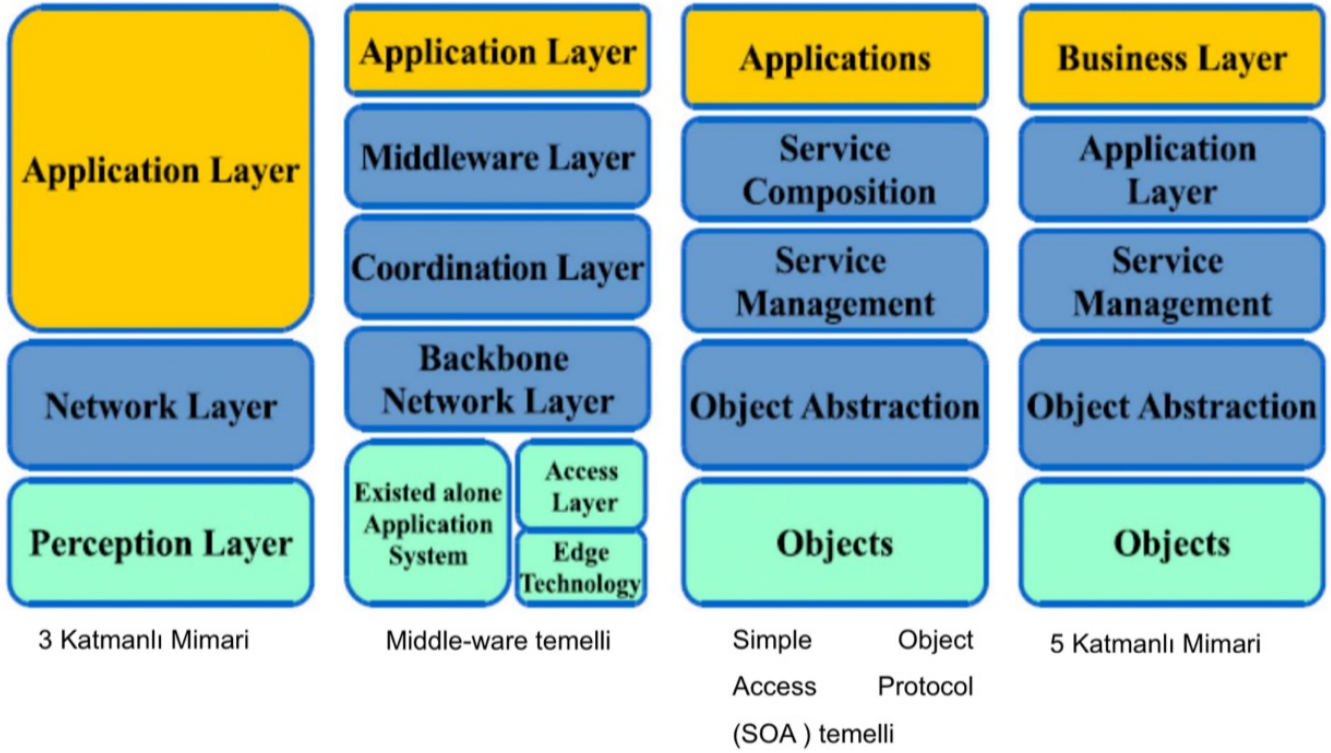
Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları

11



IoT İçin Önerilen Diğer Katmanlı Mimariler



Kaynak: Fuquha etc.

Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları

12

	M2M	IoT
Uygulama ve Servisler	- Hedef probleme dayalı çözüm - Tek uygulama, tek cihaz - Haberleşme ve cihaz merkezli	- Yeniliğe dayalı - Çoklu uygulama, çoklu cihaz - Bilgi ve servis merkezli
İş	- İş operasyonları kapalı - B2B (İşletmeden İşletmeye) - Kurum içi konuşlanmış, - Kurulmuş değer zinciri	- Açık market yerleştirme - B2B, B2C (İşletmeden Tüketicieye) - Bulutta konuşlanmış - Gelişmekte olan ekosistem
Teknoloji	- Özelleştirilmiş cihaz çözümleri - De Facto ve tescilli - Kendine özgü kapalı veri formatları ve servis tanımlamaları - Kapalı özelleştirilmiş yazılım geliştirme	- Genel ticari cihazlar - Standartlar ve açık kaynak - Açık APIs ve veri tanımlamaları - Açık yazılım geliştirme

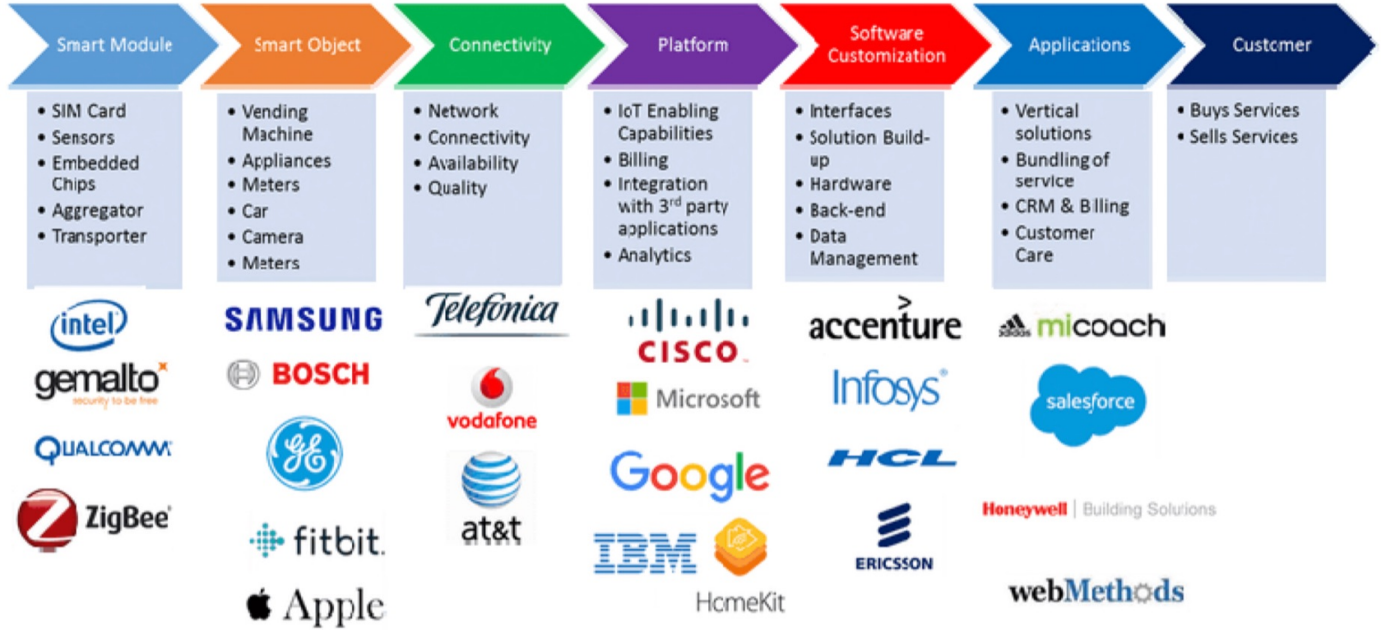
Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları

25

- ⇒ IIoT ⇒ Endüstriyel IoT
- ⇒ AIoT ⇒ Artificial Intelligence of Things
- ⇒ IoB ⇒ Internet of Behaviours

Nesnelerin İnterneti Değer Zinciri



Note: the above is not an exhaustive list of companies and any company may have play in more than one component of value chain
Copyright: Telecomcircle.com

❑ Bilgisayar Mühendisi olarak bu zincirin neresinde yer alabilirsiniz?



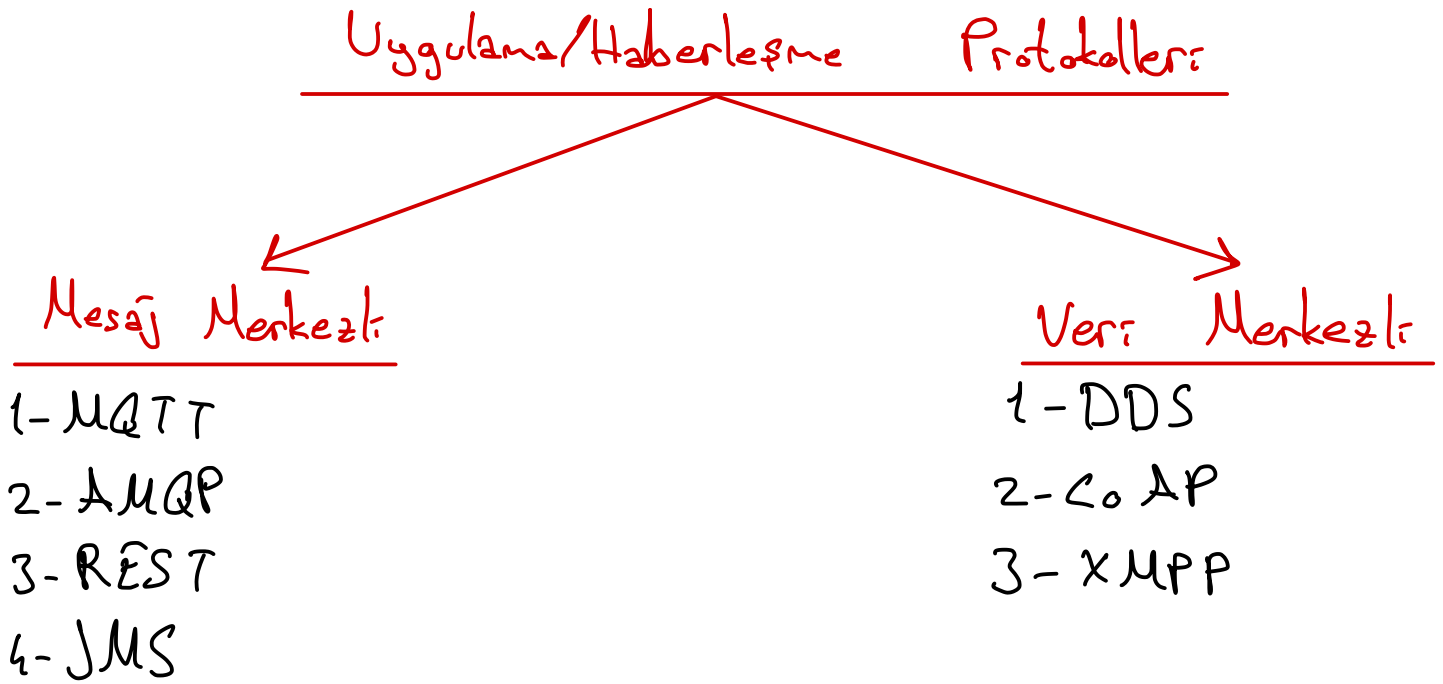
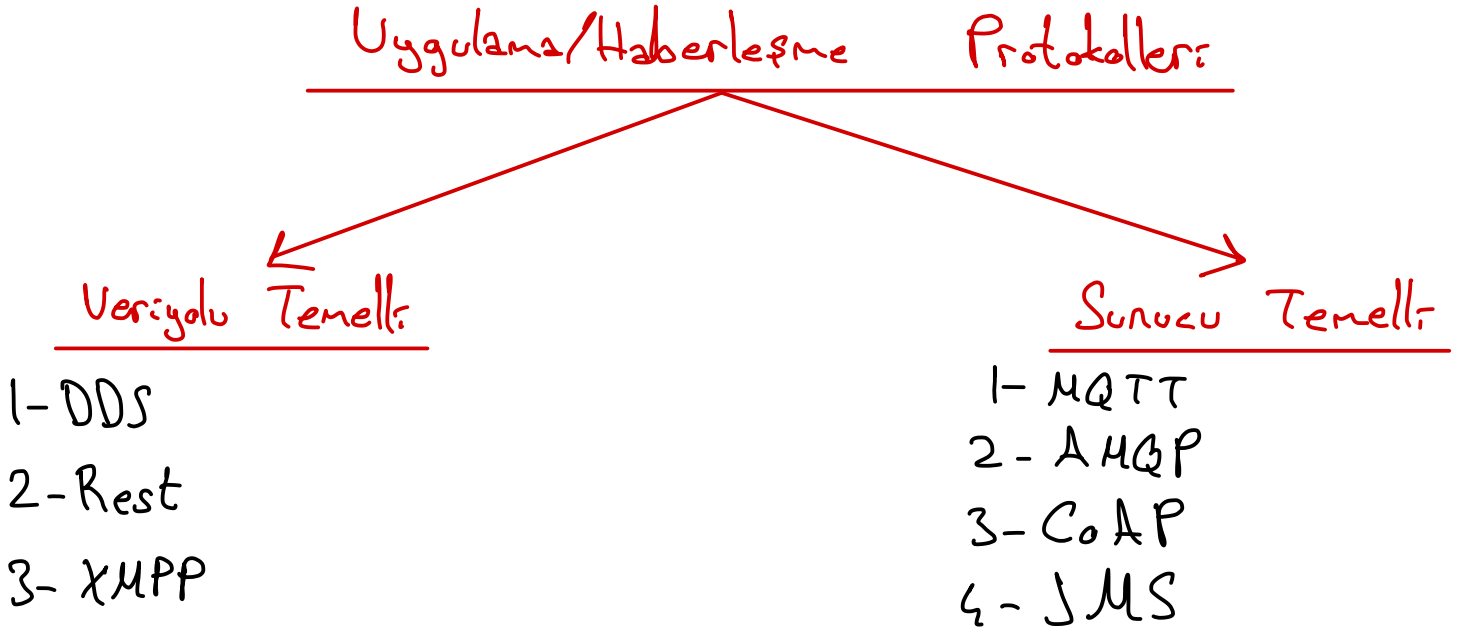
⇒ RFID → Barkod → NFC
3 Çeşit Kart Çok ucuz 3 Mod Çalışma

⇒ Bluetooth → BLE → Beacon
Fiziksel Web

⇒ Kablosuz Algılayıcı Ağlar (WSN) → ZWave → Ant/Ant+

- Radyo İletişimi
- Güç Yönetimi
- Saklama
- Algılama
- Giriş/Çıkış
- İşleme

Web Servisleri: Ağ üzerinden birlikte çalışabilen makineden makineye etkileşimi veya haberleşmeyi desteklemek için tasarlanmış yazılım sistemleridir.



Not:

- XML'de veri tanımlanmasında etiket, JSON'da noktalı işaretler ile yapılmaktadır.
- JSON'un veri boyutu XML'den azdır.

REST

(Representational State Transfer)

- İşletim sistemi ve dil bağımsızdır. Mimari bir yaklaşımdır.
- Client/Server, Request/Response, P2P
- Bu mimariyi kullanan servislere **RESTful** servis denir.
- HTTP (GET, POST, UPDATE, DELETE)
- TCP
- XML, JSON, HTML
- Tasarım İlkeleri:
 - Client/Server
 - Durumsuzluk (Stateless)
 - Ön Bellekleme (Cache)
 - Tek Birimlilik (Uniform Interface)
 - Katmanlı Sistem (Layered System)
 - İstek durumunda kod (Code-On-Demand)

SOAP

(Simple Object Access Protocol)

- Client/Server $\Rightarrow$ RPC
- XML
- 4 temel kısımdan oluşur:
 - SOAP zarfı $\longrightarrow$ - Başlık
 - SOAP Kodlama Kuralları - Gövde
 - SOAP RPC Sonuç - Hata
 - Protokol Bağlantısı

XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol)

- Gerçek zamanlı
- XML, XML Stanza
- Durum yönetimi ve Request/Response
- Jabber
- P2P
- JID Kimliği → $\underbrace{\text{user@domain}}_{\text{bare}}/\text{resource}$
full
- XML paket formatı:
 - <message>
 - <presence>
 - <iq>
- XML paket özellikleri:
 - to (Kime)
 - from (Kenden)
 - id (Kimlik)
 - type (Tip)
 - xml:lang (XML dili)

CoAP (Constrained Application Protocol)

- IoT için tasarlanmış
- REST'e dayalı
- Client/Server, Request Response
- UDP
- Düşük ağırlıklı
- Datagram temelli
- Broadcast, multicast
- Publisher/Subscriber
- Asenkron
- DTLS/TLS
- Token
- CON, NON

MQTT (Message Queue Telemetry Transport)

- IoT için tasarlanmış
- Publisher/Subscriber → Broker
- Mesajları saklayıp tekrar gönderebilir.
- TCP
- QoS (3)
- Topic/Payload
- Port: 1883
- Minimum mesaj boyutu 2 Bayt
- SSL, TLS
- Asenkron, Birbir - birdençok - çoktan çoğa

MQTT-SN

- Kablosuz algılayıcı
- TCP/IP yerine özel protokol
- Gateway

AMQP (Advanced Message Queuing Protocol)

- IoT için tasarlanmıştır
- Publisher / Subscriber → Broker
- QoS (3)
- Minimum mesaj boyutu 60 Bayt
- Mesaj kuyrukları
- TCP
- Bare mesaj, Annotated mesaj
- Asenkron

DDS (Data Distribution Service)

- Gerçek zamanlı
- M2M
- Publisher / Subscriber
- QoS (23)
- TCP / UDP
- 2 katmanlı mimari:
 - DCPS
 - DZRL
- SSL, TLS, DTLS
- Topic (name, type), payload
- Data writers, Data readers

Web Socket

- TCP
- Gerçek zamanlı
- Çift yönlü
- Client/Server
- 2 temel aşama var:
 - Handshake
 - Veri Transferi
- 2-6 bayt başlık
- Yeniden başlık ihtigacı yok
- Şifresiz, TLS
- Portlar: 443, 80

Protokollerin Özeti

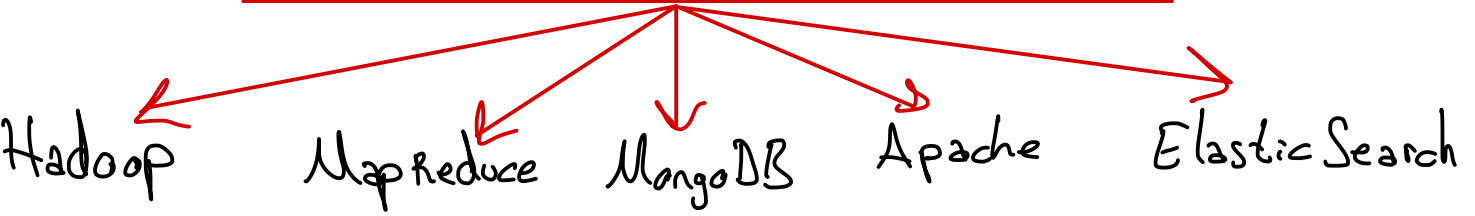
Application Protocol	RESTful	Transport	Publish/Subscribe	Request/Response	Security	QoS	Header Size (Byte)
COAP	✓	UDP	✓	✓	DTLS	✓	4
MQTT	✗	TCP	✓	✗	SSL	✓	2
MQTT-SN	✗	TCP	✓	✗	SSL	✓	2
XMPP	✗	TCP	✓	✓	SSL	✗	-
AMQP	✗	TCP	✓	✗	SSL	✓	8
DDS	✗	TCP UDP	✓	✗	SSL DTLS	✓	-
HTTP	✓	TCP	✗	✓	SSL	✗	-

Büyük Veri (Big Data)

- Birbirine bağlı çok sayıda fiziksel cihazın veya sensörün internet üzerinden ürettiği veri **Büyük Veri (Big Data)** olarak adlandırılır.
- Mobil veri 2 kaynaktan elde edilir:
 - Gezin kullanıcılar (Akıllı telefon)
 - Mobil ağlar (Gateway, baz istasyonu)
- Mobil veri 2 sınıfa ayrılır:
 - Uygulama Verisi
 - Ağ Verisi
- Servisler:
 - Bireysel Servisler
 - Topluluk Servisleri

Özellik	Zorluk	Teknik (Çözüm Yöntemi)
Hacim (Volume)	Depolama / Ölçek	Dağıtık Dosya Sistemleri
Hız (Velocity)	Hızlı İşleme	Paralel Programlama
Çeşitlilik (Variety)	Heterojenlik	NoSQL Veritabanları
Değer (Value)	Bilgi Keşfi (Knowledge Discovery)	Veri Madenciliği
Doğruluk (Veracity)	Anlambilim (Semantics) Analitik (Analytics)	Algoritmaları

IoT Büyük Veri Araçları



Hadoop:

- Açık kaynak
- Java
- Veri Sistemi $\Rightarrow$ HDFS
- İşlem Modeli $\Rightarrow$ MapReduce
- Cluster
- Facebook

MapReduce:

- Google
- Harita ve azaltma fonksiyonu
- Dağıtık programlama modeli
- Input $\rightarrow$ worker nodes $\rightarrow$ storage $\rightarrow$ worker nodes $\rightarrow$ output

MongoDB:

- NoSQL
- Doküman odaklı (Koleksiyon ve Belgeler)
- Açık kaynak
- BSON
- Master, slave çoğaltması

Apache Spark:

- Kone hesaplama platformu
- Map Reduce'a rakip
- Açık Kaynak
- Spark SQL
- Spark Streaming
- MLlib
- GraphX

Apache Storm:

- Gerçek zamanlı akışlı verileri işler
- Dağıtılmış sistem

Apache Kafka:

- Dağıtık veri akış platformu
- Veri akış hatları oluşturur
- Birden fazla sunucuda çalışabilir.
- Konu → Kayıt Akışı
(kategori)
- Kayıt = Anahtar + Değer + Zaman Damgası
- 4 Temel API sunar:
 - Üretici
 - Tüketici
 - Akış
 - Bağlayıcı

Elastic Search:

- Açık Kaynak
- NoSQL
- Kurumsal dereceli arama motoru
- Veriler içinde aramayı sağlar

Bulut (Cloud)

Bulut: Çok sayıda cihaz veya bilgisayar kaynaklı veri merkezlerini ve kullanıcıların bu veri kaynaklarına internet üzerinden erişim imkanı veren ağ sistemidir.

Bulut Bilişim: Kullanıcıların, bilgi ve kaynaklara internet üzerinden erişimi, paylaşımı ve bilgi üzerinde ortak işlenmelerini sağlayan bir teknolojidir.

Faydaları:

- Esneklik ve Verimlilik
- Kullanım imkanı
- Güvenlik
- Yazılım güncelleme
- Maliyet düşüklüğü

Sağladığı Servisler:

- Yazılım
- Platform
- Altyapı

SaaS (Software as a Service)

- ERP, CRM, İK
- Avantajlar:
 - Teknik destek kolay
 - İnternetin olduğu her yerde kullanım
 - Maliyet
- Dezavantajlar:
 - IaaS ve PaaS ile uyum problemi
 - Sınırlı değişiklik yapılabilme

Karşılaşılan Zorluklar:

- Senkronizasyon
- Standardizasyon
- Dengeleme
- Güvenlik
- Yönetim
- Güvenilirlik

Platform Karşılaştırma Kriterleri:

- IoT cihazları için bulut bilişim uygulamaları olması
- API desteği
- Protokol desteği
- XML, CSV ve grafiksel arayüz desteği
- Uyarı ve alarm desteği
- Uç cihaz kontrol edebilmesi

Sis Bilişim (Fog Computing)

- Direk merkezi sonucu yerine yerinin ara katmanlarda işlenmesi
- Bulut bilişim ile IoT cihazları arasında yer alır.
- Cevap zamanını ve bant genişliğinin kullanımını azaltır.
- Güvenlik ve gizliliği artırır.
- Avantajlar:
 - Konum
 - Dağıtık
 - Ölçeklenebilirlik
 - Cihaz Yönelim
 - Mobil destek
 - Gerçek zamanlı iletişim
 - Ön Analiz

İş Modelleri

İş Prosesi: Belirli bir amaca veya sonuca ulaşmak için bir şirket içerisinde belirli bir mantıksal sırada birbirine ilişkili proseslerden, aktivitelerden veya olaylardan oluşur.

- İş Proses Türleri:

- Üretim
- Yönetim
- Operasyonel
- Lojistik

İş Modeli: Bir şirketin "değeri" nasıl oluşturup, nasıl dağıttığını ve finansal sürekliliğini kazandığını tanımlayan mantık modelidir.

- 4 temel öğeye sahiptir:

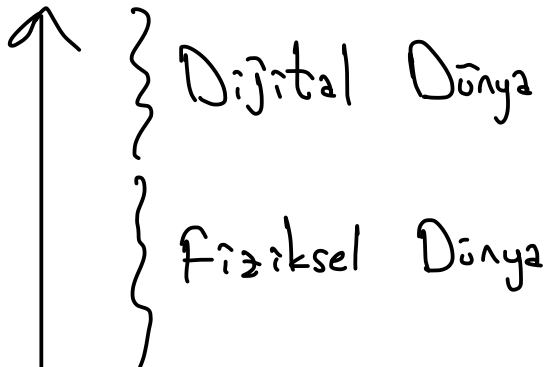
- Müsteri
- Öneri
- Altyapı
- Finansal Süreklilik

- 3 temel olay için kullanılır:

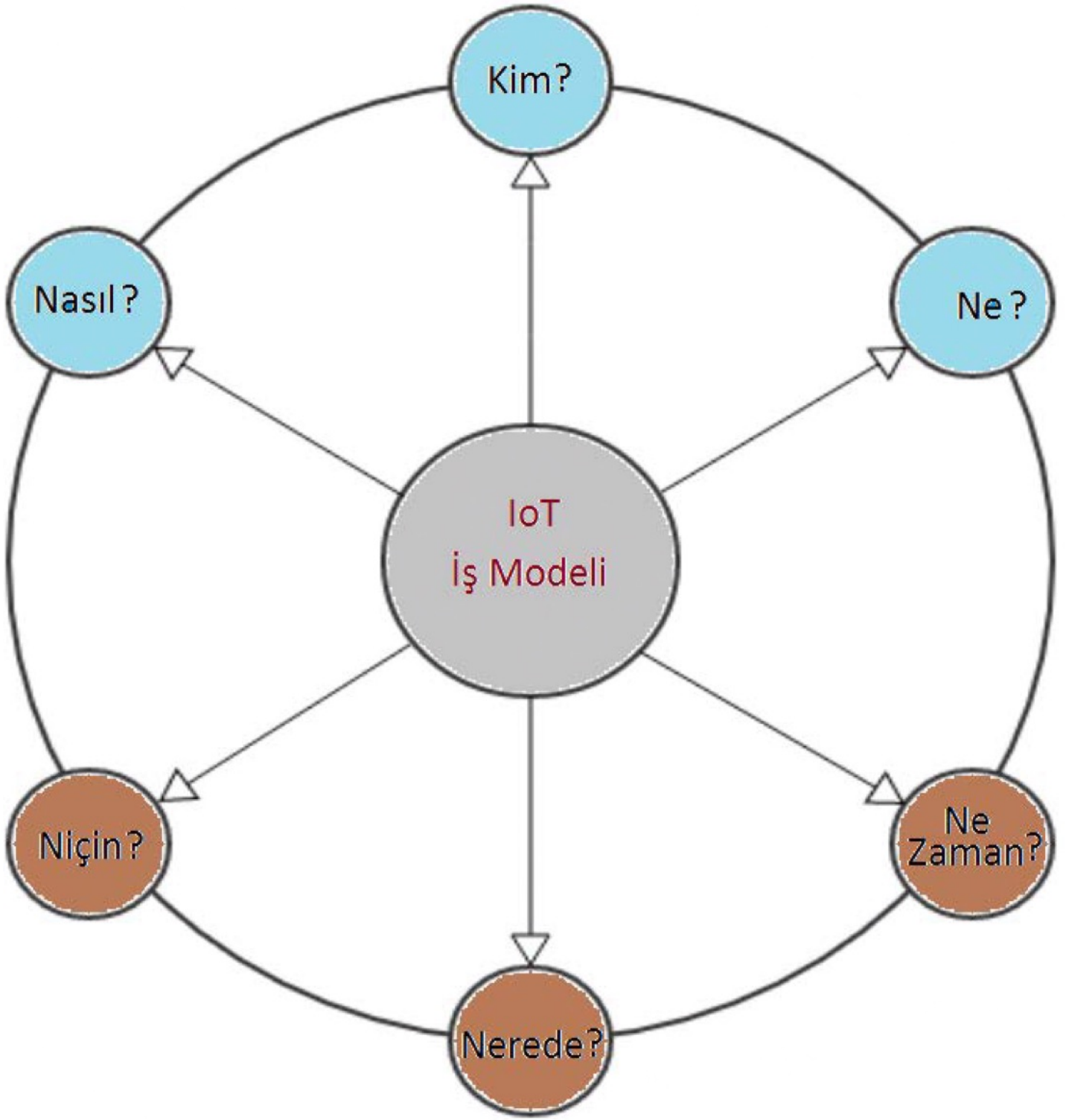
- Teknoloji ve inovasyon yönetimi
- Stratejik konular
- Elektronik işletme

- IoT çözümlerinde değer oluşturma katmanları

- Dijital Servisler
- Analiz
- Bağlanabilirlik
- Sensör ve Eyleyiciler
- Fiziksel Nesne



- Arařtırma ve Geliřtirme Kriterleri :



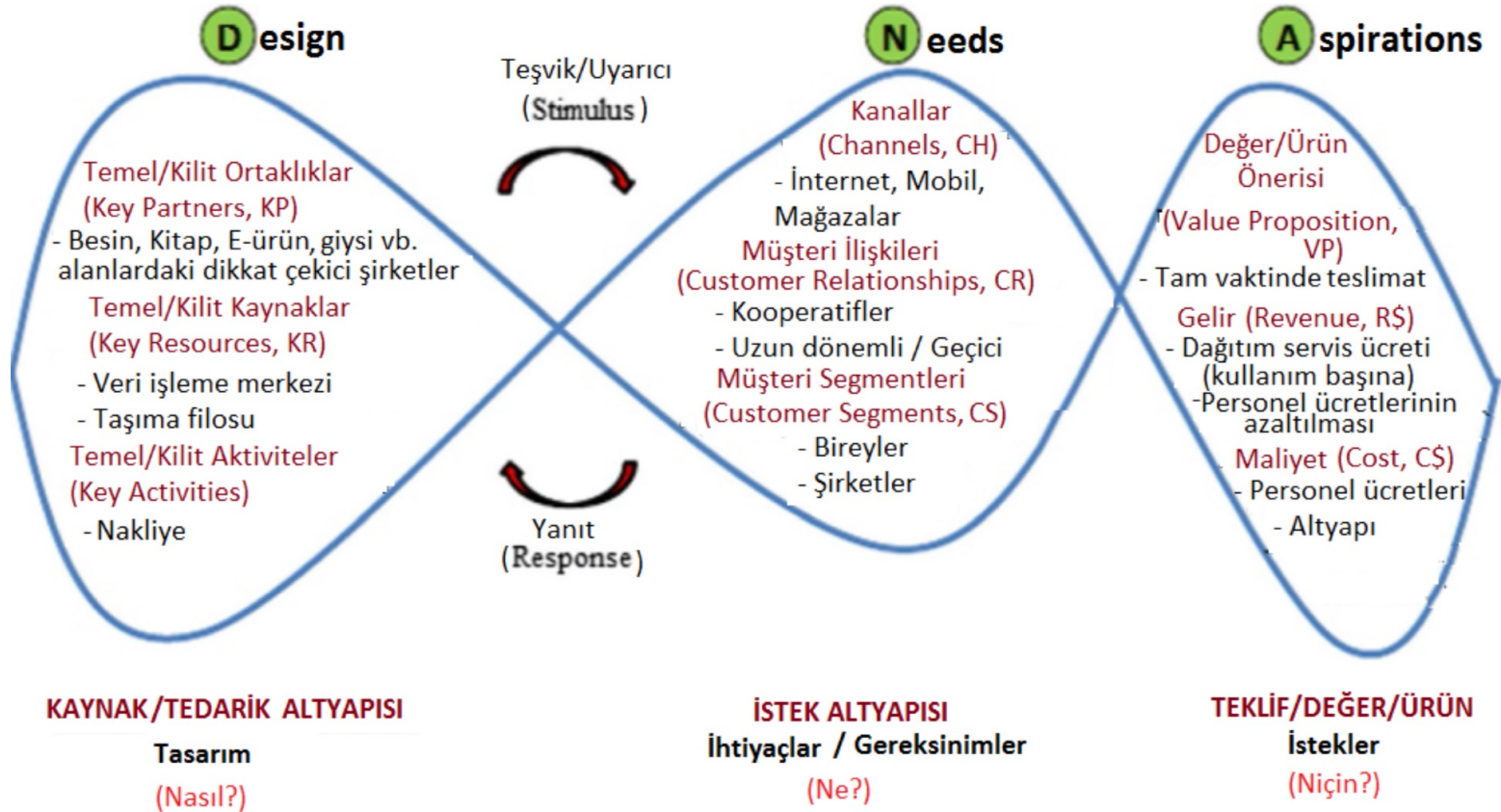
- IoT için önerilen iş modelleri :

- Business Model Canvas
- DNA Model
- Galler Magic Triangle
- Value Net Model
- MOP Model

- IoT Modellerindeki Bileşenler:

Ana Görünüm	Bileşenler (Building Blocks)	Temel/Kilit Elemanlar
Altyapı	Temel Ortaklar (Key Partners)	Yazılım Geliştirici, Veri Analisti, Cihaz Üretici
	Temel Kaynaklar (Key Resources)	Yazılım, Bilgi/Bilişim, Müşteri Kaynakları
	Temel Aktiviteler (Key Activities)	Ürün Geliştirme, Platform Geliştirme, Ortak Yönetimi, Platform&Kaynak Entegrasyonu
Değer/Ürün Önerisi	Değer/Ürün Önerisi (Value Proposition)	Uyumluluk, Performans, Paylaşım, Özelleştirme (Customization)
Müşteri	Müşteri İlişkileri (Customer Relationship)	Birlikte Oluşturma, Aracısız Servis, Haberleşme, Hızlı Geribildirim
	Müşteri Segmentleri (Customer Segments)	Mobil Kullanıcılar, Şirketler
	Kanal (Channel)	
Mali Yapı	Maliyet (Cost Structure)	IT Maliyet, Altyapı
	Gelir (Revenue Structure)	Abonelik Ücreti, Kullanım Ücreti

- DUA Temelli İş Modeli:



- Business Model Canvas:

Key Partners  Temel/Kilit Ortaklar - Donanım Üreticiler - Yazılım Geliştiriciler - Diğer Ortaklar - Veri analistleri - Müşteriler - Lojistik firmaları - Servisler	Key Activities  Temel/Kilit Aktiviteler - Müşteri Geliştirme - Ürün Geliştirme - Gerçekleme - Servis Yönetimi/Piyasa - Yazılım Geliştirme - Platform Geliştirme -Ortak Yönetimi - Dağıtım	Value Proposition  Değer/Ürün Önerisi - Yenilik - Performans - Özelleştirme - Tasarım - İş Alma - Ücret - Maliyet Kazancı - Risk Kazancı/Azaltma - Ulaşılabilirlik - Olası Güncellemeler - Konfor - Kullanılabilirlik	Customer Relationships  Müşteri İlişkileri - Personel Desteği - Destek - Doğrudan Kullanım - Otomatik Servis - Grup - Birlikte Oluşturma	Customer Segments  Müşteri Segmentleri - Toptan - Belirli Mevki/Bölge - Özelleştirilmiş - Çeşitli - Çok Taraflı Platformlar
Key Resources  Temel/Kilit Kaynaklar - Fiziksel Kaynaklar - Fikri Mülkiyet - Çalışan Yetenekleri - Finansal Kaynaklar - Yazılım - İlişkiler	Channels  Kanallar - İnternet (Web) - Satış Ağı - Kendi Mağazaları - Ortak Mağazalar - Toptan			
Cost Structure  Maliyet Yapısı - Ürün Geliştirme Maliyeti - IT Maliyeti - Personel Maliyet - Dağıtım Maliyeti - Donanım/Üretim Maliyeti - Piyasaya Sunma & Satış Maliyeti	Revenue Streams  Gelir Akışı/Kaynakları - Kurulum Ücreti - Kullanım Ücreti - Abonelik - Kiralama - Lisanslama - Reklam - Komisyon - Ürün Ücreti			

- Galler Magic Triangle

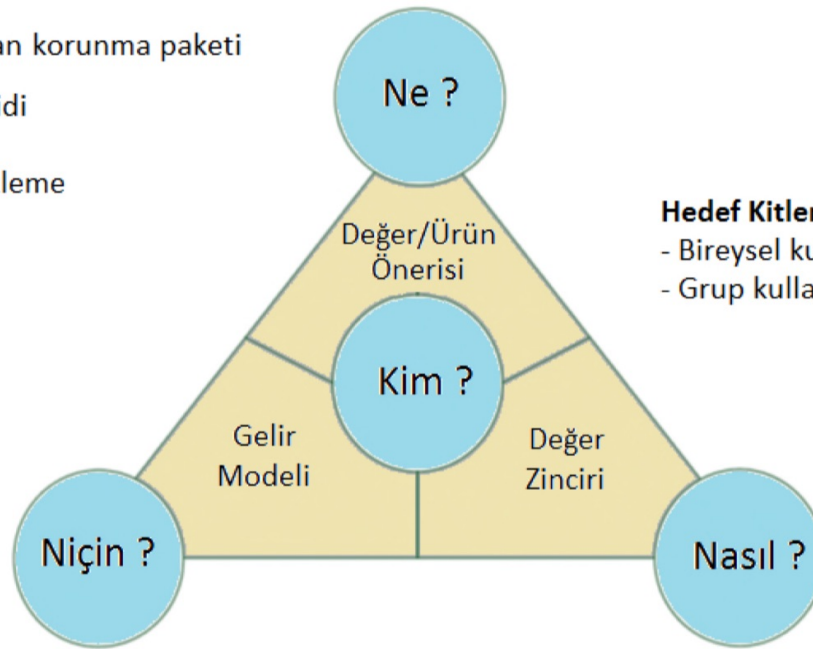
Ne Sunuyoruz?

Çalışmadan/hırsızlıktan korunma paketi

- Elektronik motor kilidi
- Hareket alarmı
- Sürekli konumunu izleme
- Sigorta

Gelir Kaynaklarımızı Ne?

- Kiralama ücreti
- (Çalınmadan korunma, sigorta vb.)



Hedef Kitlemiz Kim?

- Bireysel kullanıcılar
- Grup kullanıcılar

Değer/Ürün Önerisini Nasıl Oluştururuz?

- Sensör geliştirme
- Kullanıcı dostu arayüzler
- Servis sağlama

IoT'de Güvenlik

- OWASP $\Rightarrow$ Open Web Application Security Project
- IoT'de güvenlik 4 temel bileşenden oluşur:
 - IoT nesnesi kimlik doğrulama
 - Güvenli iletişim bağlantıları
 - Güvenli yazılımlar
 - Güvenli depolama
- Saldırı Türü ve Riskleri:
 - Uç cihaz ve Ağ geçidi seviyesinde olanlar:
 - Veri Sızıntısı
 - Savunmasız Yazılımlar
 - Düşüm yayını bozma (Jamming)
 - Fiziksel hasar
 - Kötü niyetli düşüm yazılımı (malicious node adware)
 - Hizmet engelleme saldırıları (DoS)
 - Bağlantı seviyesinde olanlar:
 - Hizmet engelleme saldırıları (DoS)
 - Ortadaki adam saldırısı
 - İletişim güvenliği
 - İzinsiz erişim
 - Sahte ağ mesajı
 - Yönlendirme atakları
 - Bulut seviyesinde olanlar
 - Savunmasız web uygulamaları ve API'ler
- Birincil Güvenlik İlkeleri:
 - Mesaj Gizliliği
 - Veri Bütünlüğü
 - Veri tazelığı/güncelliği
 - Verimlilik
 - Kendi kendini idare etme
 - Kimlik Doğrulama